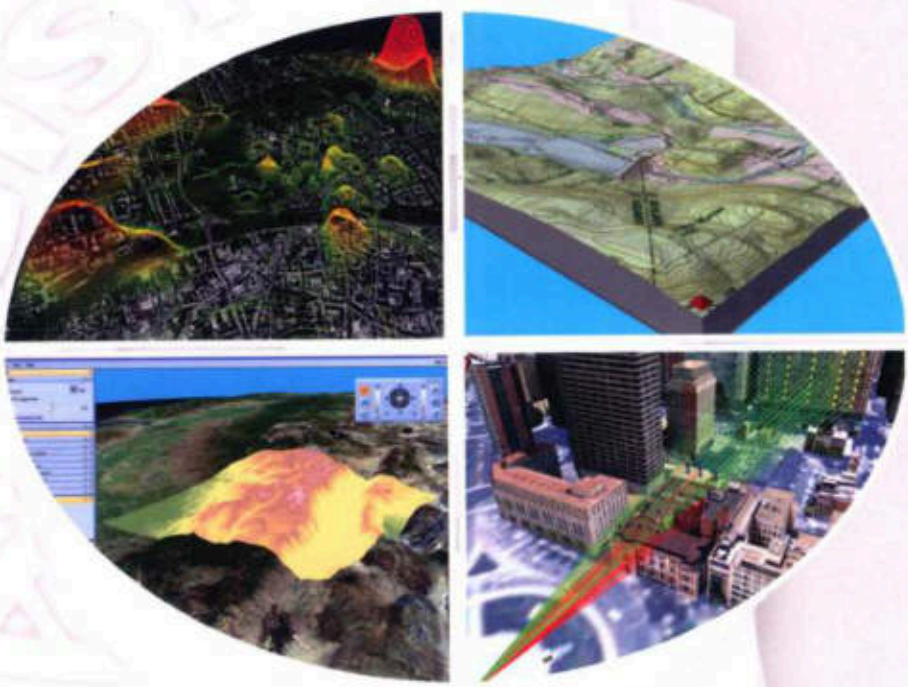
科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材

地理信息科学一流专业规划教材

ArcGIS

地理信息系统空间分析实验教程（第三版）

汤国安 杨 昕 张海平 等 编著



科学出版社

科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材
地理信息科学一流专业规划教材

ArcGIS 地理信息系统空间分析实验教程

（第三版）

汤国安　杨　昕　张海平　等　编著

支持项目

地理信息科学专业国家一流专业建设项目
地理信息系统原理国家一流课程建设项目
江苏高校“青蓝工程”[illegible]项目
国家自然科学基金重点项目（41930102）

常州大学图书馆
藏书章

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书是作者在分析上一版教材应用情况基础上，针对 ArcGIS 软件最新功能与特色重新改编而成。每章内容均进行了精炼化和实用化处理，并新增了时空数据统计分析理论与方法、多种空间分析建模方法等内容，实验内容也进行了相应的提升，提高了本书的系统性、现势性和实用性。本书内容主要包括 GIS 基本概念、ArcGIS 应用基础、空间数据的采集与组织、空间数据的转换与处理、空间数据的可视化表达、GIS 空间分析导论、矢量数据的空间分析、栅格数据的空间分析、三维分析、空间统计分析、空间分析建模等。此外，本书还配备具有典型性意义的实例分析及大量的随书练习资料，并辅以相应的数据资料，以便读者参考练习。

本书内容注重科学性、系统性与实用性相结合，可作为高等院校地理信息科学与地理学其他各专业，以及测绘、资源、环境、城市等相关学科学生的教材，也可为科学研究、工程设计、规划管理等部门的科技人员提供参考。

图书在版编目（CIP）数据

ArcGIS 地理信息系统空间分析实验教程 / 汤国安等编著. —3 版. —北京：科学出版社，2021.11

地理信息科学一流专业规划教材

ISBN 978-7-03-070215-9

Ⅰ. ①A… Ⅱ. ①汤… Ⅲ. ①地理信息系统–应用软件–教材 Ⅳ. ①P208

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2021）第 214963 号

责任编辑：彭胜潮 董 墨 赵 晶 / 责任校对：何艳萍
责任印制：肖 兴 / 封面设计：王 浩

科学出版社 出版
北京东黄城根北街 16 号
邮政编码：100717
http://www.sciencep.com

三河市骏走印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2021 年 11 月第 一 版 开本：787×1092 1/16
2021 年 11 月第一次印刷 印张：36
字数：850 000

定价：118.00 元

（数据下载请扫封底二维码）

ESRI, ArcGIS, ArcMap, ArcCatalog, ARC/INFO, ArcView, ArcInfo, ArcObjects, ArcSDE, ArcIMS, ArcToolbox, ArcGlobe, ArcEditor, ArcReader, ArcScene, PC ARC/INFO, 3D Analyst, ModelBuilder, and www. esri. com are trademarks, registered trademarks, or service marks of Environmental Systems Research Institute, Inc. in the United States, the European Community, and certain other jurisdictions.

ESRI, ArcGIS, ArcMap, ArcCatalog, ARC/INFO, ArcView, ArcInfo, ArcObjects, ArcSDE, ArcIMS, ArcToolbox, ArcGlobe, ArcEditor, ArcReader, ArcScene, PC ARC/INFO, 3D Analyst, ModelBuilder, www. esri. com 等均为环境系统研究所（ESRI）有限公司在美国、欧盟和其他特定地区的商标、注册商标和服务标志。

前　言

地理信息系统（geographical information system，GIS）是对地理空间信息进行描述、采集、处理、存储、管理、分析和应用的一门交叉学科。随着计算机技术、信息技术、空间技术、网络技术的发展，GIS 被广泛应用于测绘、资源管理、城乡规划、灾害监测、交通运输、水利水电、环境保护、国防建设等各个领域，并深入涉及地理信息的社会生产、生活各个方面，是一门实践性很强的学科，因此就需要具有专业知识及 GIS 应用、开发技能的复合型人才。灵活运用 GIS 软件解决实际问题是 GIS 专业学生应具备的基本能力，也是学习的主要内容之一。在众多的 GIS 软件平台中，美国 ESRI 公司推出的 ArcGIS 平台是最具代表性的 GIS 软件平台，其强大的空间分析处理工具和不断更新、完善的空间分析功能是其他软件无法比拟的。

作者在多年科学研究和教学实践基础上，总结了一套利用 ArcGIS 软件进行地学分析的方法，于 2006 年出版了《ArcGIS 地理信息系统空间分析实验教程》，自出版后需求旺盛。紧跟 ArcGIS 软件的版本更新，于 2012 年出版了第二版，在内容上进行了相应的扩充和实例的丰富。近年来，随着 GIS 技术的飞速发展，ArcGIS 也在不断提升性能、扩充功能。因此，我们也在分析第二版教材用户反馈的基础上，对教材进行了再次更新，以 ArcGIS 10.6 空间分析功能为基础，简化了软件应用基础部分，凝练了关键技术和知识点，增加了时空统计分析和多种空间分析建模方法，进一步提高了教材的简洁性和实用性。通过原理介绍、软件操作以及典型实例应用，使读者得到即学即用、举一反三的效果，进而提高实践应用能力。

本书共分 11 章，其中第 1 章至第 5 章为 ArcGIS 基础操作篇，以空间分析前后数据采集与制图为重点，着重介绍空间分析的基本概念、ArcGIS 应用基础、空间数据的采集与组织、空间数据的转换与处理、空间数据的可视化表达等内容。第 6 章至第 11 章为 ArcGIS 空间分析方法篇，以专题形式分别介绍了空间分析的基本内容、矢量数据的空间分析、栅格数据的空间分析、三维分析、空间统计分析、空间分析建模等。每章中及章节末尾提供若干实例练习和详细操作步骤，并辅以相应的数据，帮助对照练习和复习。

本书由汤国安负责全书的总体设计，杨昕、张海平负责编写、审校和定稿工作。南京师范大学地图学与地理信息系统专业研究生刘思杰、赵飞、王浩然、杨璐宇、程瑶、杨陵、朱辉参与改版内容编写、修订和审校工作，在此一并表示衷心的感谢。

期待读者积极反馈本书使用中出现的问题，以便我们在再次印刷时不断完善、改进，谢谢！

汤国安

2021 年 6 月于南京

目　录

前言
第 1 章　导论 ····· 1
1.1　地理信息系统 ····· 1
1.1.1　基本概念 ····· 1
1.1.2　GIS 构成 ····· 1
1.1.3　GIS 功能与应用 ····· 3
1.1.4　GIS 技术与发展 ····· 5
1.2　GIS 空间分析 ····· 6
1.2.1　空间分析 ····· 7
1.2.2　基于 GIS 的空间分析 ····· 8
1.2.3　常用 GIS 平台空间分析功能比较 ····· 9
1.3　ArcGIS 10 概述 ····· 10
1.3.1　ArcGIS 10 体系结构 ····· 10
1.3.2　ArcGIS 10 软件特色 ····· 13
1.3.3　ArcGIS10 空间分析 ····· 15
第 2 章　ArcGIS 应用基础 ····· 17
2.1　ArcMap 应用基础 ····· 17
2.1.1　ArcMap 窗口组成 ····· 17
2.1.2　地图文档创建 ····· 21
2.1.3　数据层的加载 ····· 22
2.1.4　数据层的基本操作 ····· 25
2.1.5　地图文档的保存 ····· 29
2.1.6　数据框的添加 ····· 29
2.1.7　要素的选择与转出 ····· 30
2.1.8　利用属性制作统计图表 ····· 32
2.2　ArcCatalog 应用基础 ····· 32
2.2.1　ArcCatalog 基础操作 ····· 33
2.2.2　目录内容浏览 ····· 36
2.2.3　数据搜索 ····· 39
2.2.4　地图与图层操作 ····· 41
2.2.5　管理地图与服务 ····· 42
2.3　Geoprocessing 地理处理框架 ····· 43
2.3.1　地理处理框架的基本介绍 ····· 43
2.3.2　ArcToolbox 内容简介 ····· 45
2.3.3　地理处理应用基础 ····· 47

第 3 章　空间数据的采集与组织 …… 52
3.1　矢量数据组织 …… 52
3.1.1　基于文件系统的数据组织 …… 52
3.1.2　基于地理数据库的数据组织 …… 53
3.2　栅格数据组织 …… 56
3.2.1　栅格数据格式 …… 56
3.2.2　栅格数据组织方式 …… 57
3.3　点云数据组织 …… 59
3.3.1　LAS 文件介绍 …… 59
3.3.2　点云数据的组织方式 …… 60
3.3.3　创建 LAS 数据集 …… 61
3.4　地理数据库创建 …… 62
3.4.1　地理数据库建立的一般过程 …… 62
3.4.2　创建一个新的地理数据库 …… 64
3.4.3　建立数据库中的基本组成项 …… 64
3.4.4　向地理数据库加载数据 …… 69
3.4.5　地理数据库的高级功能 …… 73
3.5　数据采集 …… 91
3.5.1　手动数字化 …… 91
3.5.2　自动数字化 …… 93
3.6　数据编辑 …… 98
3.6.1　图形编辑 …… 98
3.6.2　拓扑编辑 …… 104
3.6.3　属性编辑 …… 106
3.7　实例与练习 …… 108
3.7.1　某地区地块的拓扑关系建立 …… 108
3.7.2　镶嵌数据集的建立 …… 115
第 4 章　空间数据的转换与处理 …… 119
4.1　空间变换 …… 119
4.1.1　投影变换 …… 119
4.1.2　空间校正 …… 123
4.1.3　地理配准 …… 129
4.2　数据格式转换 …… 133
4.2.1　矢栅数据转换 …… 133
4.2.2　文本数据转换 …… 135
4.2.3　CAD 数据转换 …… 136
4.3　数据处理 …… 138
4.3.1　数据裁切 …… 138
4.3.2　数据拼接 …… 140
4.3.3　数据提取 …… 142
4.4　实例与练习　数据更新变换 …… 144

第 5 章　空间数据的可视化表达 …… 149
5.1　数据符号化 …… 149
5.1.1　矢量数据符号化 …… 151
5.1.2　栅格数据符号化 …… 162
5.1.3　地图符号的制作 …… 166
5.2　专题地图编制 …… 173
5.2.1　布局设计 …… 174
5.2.2　制图数据操作 …… 178
5.2.3　地图标注 …… 185
5.2.4　地图整饰 …… 188
5.2.5　地图输出 …… 202
5.2.6　地图共享 …… 204
5.3　实例与练习　南京市部分地区行政区划图制作 …… 206
第 6 章　GIS 空间分析导论 …… 213
6.1　空间分析的数据模型 …… 213
6.1.1　栅格数据模型 …… 213
6.1.2　矢量数据模型 …… 214
6.1.3　矢量和栅格数据模型的区别与联系 …… 215
6.1.4　时空数据模型 …… 216
6.2　GIS 空间分析的基本原理与方法 …… 216
6.2.1　栅格数据分析模式 …… 216
6.2.2　矢量数据分析方法 …… 219
6.2.3　空间统计分析 …… 222
6.2.4　三维空间分析 …… 222
6.3　ArcGIS 空间分析模块和功能 …… 223
第 7 章　矢量数据的空间分析 …… 227
7.1　邻域分析 …… 227
7.1.1　缓冲区 …… 227
7.1.2　泰森多边形 …… 232
7.1.3　近邻分析 …… 234
7.2　叠置分析 …… 237
7.2.1　空间连接 …… 238
7.2.2　图层擦除 …… 238
7.2.3　标识叠加 …… 239
7.2.4　相交操作 …… 240
7.2.5　交集取反 …… 241
7.2.6　图层联合 …… 242
7.2.7　修正更新 …… 242
7.2.8　分割 …… 243
7.2.9　裁剪 …… 244
7.3　网络分析 …… 245
7.3.1　网络的组成 …… 245

7.3.2 网络分析的基本原理……246
7.3.3 网络分析工具……247
7.3.4 传输网络分析……248
7.3.5 效用网络分析……272
7.4 追踪分析……287
7.4.1 追踪分析的相关概念……287
7.4.2 追踪分析的基本功能……289
7.4.3 追踪分析实例演示……289
7.5 实例与练习……298
7.5.1 市区择房分析……298
7.5.2 超市选址问题……305
第 8 章 栅格数据的空间分析……312
8.1 设置分析环境……312
8.1.1 加载分析模块……313
8.1.2 设置工作路径……314
8.1.3 设置单元大小……315
8.1.4 设置分析区域……316
8.1.5 选择坐标系统……317
8.2 距离制图分析……317
8.2.1 距离制图基础……318
8.2.2 直线距离……320
8.2.3 区域分配……320
8.2.4 成本距离……321
8.2.5 最短路径……322
8.3 密度制图分析……323
8.3.1 基本概念……323
8.3.2 操作步骤……324
8.4 表面分析……324
8.4.1 等值线绘制……324
8.4.2 地形因子提取……325
8.4.3 山体阴影……328
8.5 栅格计算……329
8.5.1 栅格计算器……329
8.5.2 数学运算……330
8.5.3 函数运算……331
8.6 重分类……333
8.6.1 新值替换……333
8.6.2 空值设置……333
8.6.3 旧值合并……335
8.6.4 重新分类……335
8.7 统计分析……336
8.7.1 像元统计……337

8.7.2 邻域统计 ····· 338
8.7.3 分类区统计 ····· 340
8.8 多元分析 ····· 342
8.8.1 ISO 聚类 ····· 342
8.8.2 最大似然分类 ····· 343
8.8.3 树状图 ····· 346
8.9 实例与练习 ····· 347
8.9.1 学校选址 ····· 347
8.9.2 寻找最佳路径 ····· 352
8.9.3 熊猫分布密度制图 ····· 357
第 9 章 三维分析 ····· 361
9.1 创建三维表面 ····· 361
9.1.1 栅格表面的创建 ····· 362
9.1.2 TIN 表面的创建 ····· 364
9.1.3 地形（Terrain）数据集创建与管理 ····· 370
9.2 三维表面分析 ····· 375
9.2.1 三维表面几何参数 ····· 375
9.2.2 交互式三维表面分析 ····· 376
9.2.3 可见性分析 ····· 378
9.3 三维要素构建 ····· 389
9.3.1 二维要素三维化 ····· 390
9.3.2 栅格转换为三维要素 ····· 392
9.3.3 TIN 转换为三维要素 ····· 393
9.4 三维要素分析 ····· 394
9.4.1 叠置分析 ····· 394
9.4.2 邻域分析 ····· 398
9.5 ArcScene 三维可视化 ····· 400
9.5.1 要素的立体显示 ····· 401
9.5.2 设置场景属性 ····· 406
9.5.3 飞行动画 ····· 409
9.6 实例与练习 ····· 413
9.6.1 地形指标提取 ····· 413
9.6.2 地形特征信息提取 ····· 417
9.6.3 表面创建及景观图制作 ····· 420
第 10 章 空间统计分析 ····· 424
10.1 空间统计基础 ····· 424
10.1.1 空间统计概述 ····· 424
10.1.2 空间自相关 ····· 425
10.1.3 空间插值 ····· 428
10.2 探索性空间数据分析 ····· 429
10.2.1 数据分析工具 ····· 429
10.2.2 检验数据分布 ····· 438

10.2.3 寻找数据离群值 ····· 439
10.2.4 全局趋势分析 ····· 441
10.2.5 空间自相关及方向变异 ····· 442
10.3 空间插值与地统计模拟 ····· 444
10.3.1 确定性空间插值 ····· 444
10.3.2 地统计空间点插值 ····· 453
10.3.3 地统计空间面插值 ····· 459
10.4 空间模式与空间关系建模 ····· 463
10.4.1 度量地理要素的基本特征 ····· 463
10.4.2 地理要素的全局模式分析 ····· 468
10.4.3 地理要素的局部模式分析 ····· 472
10.4.4 空间关系建模 ····· 478
10.5 时空统计分析 ····· 484
10.5.1 时空立方体的构建与可视化 ····· 485
10.5.2 时空演变模式分析 ····· 486
10.5.3 时空格局可视分析 ····· 487
10.6 综合实验与练习 ····· 490
10.6.1 污染物空间插值实验 ····· 490
10.6.2 人口空间格局分析实验 ····· 494
第 11 章 空间分析建模 ····· 499
11.1 简介 ····· 499
11.2 地理处理工具与工具箱 ····· 500
11.2.1 工具的类型和特点 ····· 500
11.2.2 工具箱的操作与工具管理 ····· 500
11.2.3 工具的应用技巧 ····· 505
11.3 模型构建器与可视化建模 ····· 511
11.3.1 基本概念与类型 ····· 511
11.3.2 图解模型的形成流程 ····· 515
11.3.3 图解模型的形成过程 ····· 523
11.3.4 高级模型构建器技术 ····· 528
11.4 Python 与地理处理脚本 ····· 539
11.4.1 简介 ····· 539
11.4.2 Python 脚本编写基础 ····· 540
11.4.3 利用 Python 创建脚本工具 ····· 541
11.4.4 Python 脚本应用实例 ····· 546
11.5 地理处理框架与综合建模 ····· 547
11.5.1 简介 ····· 547
11.5.2 综合模型的构建策略 ····· 548
11.6 实例与练习 ····· 549
11.6.1 综合数据处理模型构建 ····· 549
11.6.2 双循环模型构建 ····· 554
参考文献 ····· 558

第1章 导 论

随着信息社会的到来，人类社会进入了信息大爆炸的时代。面对海量信息，人们对于信息的要求发生了巨大变化，对信息的广泛性、精确性、快速性及综合性要求越来越高。随着计算机技术的出现及其快速发展，对空间位置信息和其他属性类信息进行统一管理的地理信息系统（GIS）也随之快速发展起来，在此基础上进行空间信息挖掘和知识发现是当前亟待解决的问题，也是GIS研究的热点和难点之一。GIS空间分析也越来越凸显出其重要作用。

1.1 地理信息系统

1.1.1 基 本 概 念

地理信息系统（geographical information system，GIS）既是跨越地球科学、空间科学和信息科学的一门应用基础学科，又是一项工程应用技术。它以地学原理为依托，在计算机软硬件的支持下，研究空间数据的采集、处理、存储、管理、分析、建模、显示和传播的相关理论方法与应用技术，以解决复杂的管理、规划和决策等问题。GIS处理和管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系，包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等，主要用于分析和处理一定地理区域内分布的各种现象和过程，解决各类复杂的地学问题。

1.1.2 GIS 构 成

一个完整的GIS主要由五个部分构成，即硬件系统、软件系统、地理空间数据、地学模型和应用人员。其中，硬件、软件系统为GIS提供了运行环境；地理空间数据反映了GIS的地理内容；地学模型为GIS应用提供解决方案；应用人员是系统建设中的关键和能动性因素，直接影响和协调其他几个构成部分。

1. 硬件系统

硬件系统是计算机系统中的实际物理配置的总称，可以是电子的、电的、磁的、机械的、光的元件或装置，是GIS的物理外壳。系统的规模、精度、速度、功能、形式、使用方法甚至软件都与硬件有极大的关系，受硬件指标的支持或制约。GIS由于其任务的复杂性和特殊性，必须由计算机设备支持。构成计算机硬件系统的基本组件包括输入/输出设备、中央处理单元、存储器等。这些硬件组件协同工作，向计算机系统提供必要的信息，使其完成任务，也可以保存数据以备现在或将来使用，或将处理得到的结果或信息提供给用户。

2. 软件系统

GIS 运行所需的软件系统如下。

1）GIS 支撑软件

任何 GIS 软件都需要一个基础的运行环境。小到各种移动终端的 GIS Apps，大到 PC 端的各类 GIS 平台，都离不开操作系统的支持。空间数据的存储和管理也通常使用发展成熟的大型数据库管理系统。例如，常用的操作系统包括移动端的安卓、苹果 IOS，PC 端的 Windows、Linux 和 MacOS 等；GIS 数据的存储管理通常也需要依赖于大型的企业级数据库，GIS 常用的数据库系统有 Oracle、Microsoft SQL Server 和 PostgreSQL 等。此外，可能还需要一些用于支撑 GIS 系统运行的其他支撑软件。

2）GIS 平台软件

GIS 功能的复杂性和需求的多样性决定了其平台软件在 GIS 中的重要地位。最为典型的 GIS 平台，如国外的 ArcGIS 商业平台、QGIS 开源平台等，国内的有 SuperMap 和 MapGIS 等商业平台。这些大型 GIS 平台的主要表现形式为基础应用程序和软件开发包。这些 GIS 平台都必须运行或部署在支撑软件之上，主要用于完成各种 GIS 任务，其中，软件开发包可以扩展和定制满足特定领域业务需求的应用型 GIS 软件。

3）GIS 应用软件

GIS 的应用行业非常广泛。基础平台软件提供的功能并不能满足各行业对 GIS 的业务需求，这就需要 GIS 开发人员基于某个 GIS 平台已有的功能和开放的接口，结合某个行业的具体业务需求开发出符合行业需要的 GIS 应用系统，如与不动产相关的审批系统、与国土相关的土地资源管理系统、与城市规划相关的辅助决策系统，以及与地名相关的地名管理与信息化服务系统等。

3. 地理空间数据

地理空间数据是以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据，可以是图形、图像、文字、表格和数字等。它由系统的建立者通过数字化仪、扫描仪、键盘、磁带机或其他系统通信设备输入 GIS，是系统程序作用的对象，是 GIS 所表达的现实世界经过模型抽象的实质性内容。不同用途的 GIS，其地理空间数据的种类、精度均不相同，包括以下三种信息。

1）已知坐标系中的位置

已知坐标系中的位置即几何坐标，标识地理景观在自然界或包含某个区域的地图中的空间位置，如经纬度、平面直角坐标、极坐标等。采用数字化仪输入时通常采用数字化仪直角坐标或屏幕直角坐标。

2）实体间的空间关系

实体间的空间关系通常包括：度量关系，如两个地物之间的距离远近；延伸关系（或方位关系），定义了两个地物之间的方位；拓扑关系，定义了地物之间连通、邻接等关系，是GIS分析中最基本的关系，其包括网络结点与网络线之间的枢纽关系、边界线与面实体间的构成关系、面实体与岛或内部点的包含关系等。

3）与几何位置无关的属性

与几何位置无关的属性即通常所说的非几何属性或简称属性，是与地理实体相联系的地理变量或地理意义。属性分为定性和定量两种。定性包括名称、类型、特性等，定量包括数量和等级；定性描述的属性如土壤种类、行政区划等，定量描述的属性如面积、长度、土地等级、人口数量等。非几何属性一般是经过抽象的概念，通过分类、命名、量算、统计得到。任何地理实体至少有一个属性，而GIS的分析、检索和表示主要是通过对属性的操作运算实现的。因此，属性的分类系统、量算指标对系统的功能有较大的影响。

4. 地学模型

GIS的地学模型是根据具体的地学目标和问题，以GIS已有的操作和方法为基础，构建的能够表达或模拟特定现象的计算机模型。尽管GIS提供了用于数据采集、处理、分析和可视化的一系列基础性功能，而与不同行业相结合的具体问题往往是复杂的，这些复杂的问题必须通过构建特定的地学模型进行模拟。

GIS作为一门应用型学科，强大的空间分析功能支撑着其强大的发展潜力及其在相关行业广泛的应用。而以空间分析为核心并与特定地学问题相结合的地学模型，正是其价值的具体表现形式。因此，地学模型是GIS的重要组成部分。GIS地学模型的实现不依赖于软件，相同功能的模型可以在不同的GIS软件中实现。

5. 应用人员

人是GIS重要的构成因素。GIS从其设计、建立、运行到维护的整个生命周期都离不开人的作用。仅有系统软硬件和数据还不能构成完整的GIS，还需要人进行系统组织、管理、维护和数据更新，以及系统扩充完善、应用程序开发，并灵活采用地理分析模型提取多种信息，为研究和决策服务。GIS专业人员是GIS应用的关键，而强有力的组织是系统运行的保障。

1.1.3 GIS功能与应用

GIS要解决的核心问题包括：位置、条件、变化趋势、模式和模型，据此，可以把GIS功能分为以下六个方面。

1. 数据采集与输入

数据采集与输入，即将系统外部原始数据传输到GIS内部，并将这些数据从外部格式转换到系统便于处理的内部格式的过程。多种形式和来源的信息要经过综合和一致化

的处理过程。数据采集与输入要保证 GIS 数据库中的数据在内容与空间上的完整性、数值逻辑一致性与正确性等。一般而论，GIS 数据库建设的投资占整个系统建设投资的 70% 或更多，并且这种比例在近期内不会有明显的改变。因此，信息共享与自动化数据输入成为 GIS 研究的重要内容，自动化扫描输入与遥感数据集成最为人们所关注。扫描技术的改进、扫描数据的自动化编辑与处理仍是 GIS 数据获取研究的关键技术。

2. 数据编辑与更新

数据编辑主要包括图形编辑和属性编辑。图形编辑主要包括拓扑关系建立、图形编辑、图形整饰、图幅拼接、投影变换以及误差校正等；属性编辑主要与数据库管理结合在一起完成。数据更新则要求以新纪录数据来替代数据库中相对应的原有数据项或记录。由于空间实体都处于发展进程中，获取的数据只反映某一瞬时或一定时间范围内的特征。随着时间推移，数据会随之改变。数据更新可以满足动态分析之需。

3. 数据存储与管理

数据存储与管理是建立 GIS 数据库的关键步骤，涉及空间数据和属性数据的组织。栅格模型、矢量模型或栅格/矢量混合模型是常用的空间数据组织方法。空间数据结构的选择在一定程度上决定了系统所能执行的数据分析的功能，在地理数据组织与管理中，最为关键的是如何将空间数据与属性数据融为一体。目前大多数系统都是将二者分开存储，通过公共项（一般定义为地物标识码）来连接。这种组织方式的缺点是数据的定义与数据操作相分离，无法有效记录地物在时间域上的变化属性。

4. 空间数据分析与处理

空间查询是 GIS 以及许多其他自动化地理数据处理系统应具备的最基本的分析功能。而空间分析是 GIS 的核心功能，也是 GIS 与其他计算机系统的根本区别。模型分析是在 GIS 的支持下，分析和解决现实世界中与空间相关的问题，它是 GIS 应用深化的重要标志。

5. 数据与图形的交互显示

GIS 为用户提供了许多表达地理数据的工具。其形式既可以是计算机屏幕显示，也可以是诸如报告、表格、地图等硬拷贝图件，可以通过人机交互方式来选择显示对象的形式，尤其要强调的是 GIS 的地图输出功能。GIS 不仅可以输出全要素地图，也可以根据用户需要，输出各种专题图、统计图等。

6. 应用模型与系统开发功能

随着 GIS 在各行各业的应用越来越广泛，常规 GIS 无法满足各类型的应用需求。因此，GIS 也具有相应的二次开发功能，用于开发满足特定行业需求的应用模型或应用软件系统。GIS 的二次开发功能包通常会提供完整的 API 和开发环境。

GIS 的大容量、高效率及其结合的相关学科的推动使其具有运筹帷幄的优势，成为国家宏观决策和区域多目标开发的重要技术支撑，也成为与空间信息有关各行各业的基

本分析工具。GIS 强大的空间分析功能及发展潜力使得其在测绘与地图制图、资源管理、城乡规划、灾害预测、土地调查与环境管理、国防、宏观决策等方面得到广泛、深入的应用。

GIS 以数字形式表示自然界，具有完备的空间特性，它可以存储和处理不同地理发展时期的大量地理数据，具有极强的空间信息综合分析能力，是地理分析的有力工具。GIS 不仅要完成管理大量复杂的地理数据的任务，更为重要的是要完成地理分析、评价、预测和辅助决策的任务。因此，研究广泛适用于 GIS 的地理分析模型是 GIS 真正走向实用的关键。

1.1.4 GIS 技术与发展

GIS 的发展已近 40 年，用户的需要、技术的进步、应用方法的提高以及有关组织机构的建立等因素，深深影响着 GIS 的发展历程。

20 世纪 60 年代初期，GIS 处于萌芽和开拓期，注重空间数据的地学处理。该时期 GIS 发展的动力来自新技术的应用、大量空间数据处理的生产需求等方面，专家兴趣与政府推动也起到积极的引导作用。进入 70 年代，GIS 进入巩固发展期，注重于空间地理信息的管理。资源开发、利用乃至环境保护问题成为首要解决之疑难，需要有效地分析、处理空间信息。随着计算机技术的迅速发展，数据处理速度加快，为 GIS 软件的实现提供了必要条件和保障。80 年代是 GIS 的大发展时期，注重空间决策支持分析。GIS 应用领域迅速扩大，涉及许多学科和领域，此时 GIS 发展最显著的特点是商业化实用系统进入市场。90 年代是 GIS 的用户化时期，GIS 已成为许多机构必备的工作系统，社会对 GIS 的认识普遍提高，需求大幅度增加，从而使得 GIS 应用领域扩大化、深入化，GIS 向现代社会最基本的服务系统发展。

进入 21 世纪，GIS 应用向更深的层次发展，展现新的发展趋势。

GIS 进入 21 世纪之后，尤其是 2010 年之后，随着计算机技术和智能设备的进一步发展，学界从 GIS 到地理信息科学，更加注重学科建设与学科创新；业界从 GIS 到地理信息服务，使服务更加智能。一系列新技术和新应用出现，在应用需求和技术革新的双重作用下，GIS 已经步入一个大变革的时代。新的技术主要包括物联网与云计算、大数据与并行计算、机器学习与人工智能等。新的应用需求包括以智慧城市为建设目标的海绵城市、智能管网、智能电网、智能物流和共享交通等一系列专业型和大众化服务。

1. 物联网与智慧城市

智慧城市已是全球先进国家发展的大趋势，当中涉及众多支持者及技术层面，而其中一个重要的基建便是物联网科技。物联网通过装载在物联对象上的传感器实时、动态地获取信息，并依据物联个体与群体之间的互助作用来提供感知服务，通过感知挖掘获得物联网中装载设备的移动对象的变化规律、个体的联系，以及对物联环境感知，从而为城市空间物联信息的应用提供基础。而这些物联网所产生的数据都带有位置和时间信息，无论是对这些数据的管理还是应用分析，都必须采用地理信息技术实现。因此，可以说 GIS 促进了物联网的发展，同时物联网也扩展了 GIS 的应用领域。尽管 GIS 已经渗透到物联网的方方面面，但两者之间的深度结合及应用创新有待进一步提升。